

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Разанацуа Сара Естэлл

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Реализация на Julia	9
4.1.1	Случай 1	10
4.1.2	Случай 2	11
4.2	Реализация на OpenModelica	14
4.2.1	Случай 1	14
4.2.2	Случай 2	15
4.3	Сравнение построения модели на Julia и в OpenModelica	17
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2	11
4.2	График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2	13
4.3	График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2	13
4.4	График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2	15
4.5	График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2	16
4.6	График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2	17

1 Цель работы

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм.

2 Задание

Случай 1.

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

где $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$.
Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Случай 2.

Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.),

используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00015\right)M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_2^2, \end{cases}$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1 = 7.3, M_0^2 = 8.3, p_{cr} = 42, N = 88, q = 1, \tau_1 = 28, \tau_2 = 25, \tilde{p}_1 = 13, \tilde{p}_2 = 10$$

Обозначения:

- N – число потребителей производимого продукта.
 - τ – длительность производственного цикла
 - p – рыночная цена товара
 - $\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
 - q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
 - $\theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время
1. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1.
 2. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2.

3 Теоретическое введение

Математическому моделированию процессов конкуренции и сотрудничества двух фирм на различных рынках посвящено довольно много научных работ, в основном использующих аппарат теории игр и статистических решений. В качестве примера можно привести работы таких исследователей, как Курно, Stackelberg, Бертран, Нэш, Парето [model?].

Следует отметить, что динамические дифференциальные модели уже давно и успешно используются для математического моделирования самых разнообразных по своей природе процессов. Достаточно упомянуть широко используемую в экологии модель «хищник-жертва» Вольтерра, математическую теорию развития эпидемий, модели боевых действий

Задача решалась в следующей постановке.

На рынке однородного товара присутствуют две основные фирмы, разделяющие его между собой, т.е. имеет место классическая дуополия.

Безусловно, это является весьма сильным предположением, однако оно вполне оправдано в тех случаях, когда доля продаж остальных конкурентов на рассматриваемом сегменте рынка пренебрежимо мала. Хорошим примером может служить отечественный рынок микропроцессоров, который по существу разделили между собой две фирмы: Intel и AMD.

Изменение объемов продаж конкурирующих фирм с течением времени описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

$$\text{где } a_1 = \frac{p_{cr}}{(\tau_1^2 \tilde{p}_1 N q)}, a_2 = \frac{p_{cr}}{(\tau_2^2 * \tilde{p}_2 N q)}, b = \frac{p_{cr}}{(\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 N q)}, c_1 = \frac{(p_{cr} - p_1)}{(\tau_1 \tilde{p}_1)}, c_2 = \frac{(p_{cr} - p_2)}{(\tau_2 \tilde{p}_2)}.$$

- N – число потребителей производимого продукта.
- τ – длительность производственного цикла
- p – рыночная цена товара
- $\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
- q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
- $\theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация на Julia

Для реализации на языке программирования Julia будем использовать библиотеки `DifferentialEquations.jl` для решения дифференциальных уравнений и `Plots.jl` для отрисовки графиков.

Параметры и начальные условия для обоих случаев нашей задачи одинаковы, так что зададим их:

```
p_cr = 42 #критическая стоимость продукта
tau1 = 28 #длительность производственного цикла фирмы 1
p1 = 13 #себестоимость продукта у фирмы 1
tau2 = 25 #длительность производственного цикла фирмы 2
p2 = 10 #себестоимость продукта у фирмы 2
N = 88 #число потребителей производимого продукта
q = 1; #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

u0 = [7.3, 8.3] #начальные значения M1 и M2
```

```
p = [a1, a2, b, c1, c2]
tspan = (0.0, 30.0) #временной интервал
```

4.1.1 Случай 1

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Последнее означает, что у потребителей в этой нише нет априорных предпочтений, и они приобретут тот или иной товар, не обращая внимания на знак фирмы. В этом случае, на рынке устанавливается единая цена, которая определяется балансом суммарного предложения и спроса. Иными словами, в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.)

Зададим функцию, описывающую систему уравнений для этого случая:

```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [M1, M2]
end
```

Далее решаем систему ДУ, сначала определив проблему с помощью метода `ODEProblem()`, а затем решим с помощью `solve()` солвером `Tsit5()` с шагом 0.01. Нарисуем график с помощью `plot()`.

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c = ["g" "b"])
```

В результате получаем следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.1). По графику видно, что рост оборотных средств предприятий идет независимо друг от друга. В математической модели этот факт отражается в коэффициенте, стоящим перед членом $M_1 M_2$: в рассматриваемой задаче он одинаковый в обоих уравнениях ($\frac{b}{c_1}$). Это было обозначено в условиях задачи. Каждая фирма достигает свое максимальное значение объема продаж и остается на рынке с этим значением, то есть каждая фирма захватывает свою часть рынка потребителей, которая не изменяется.

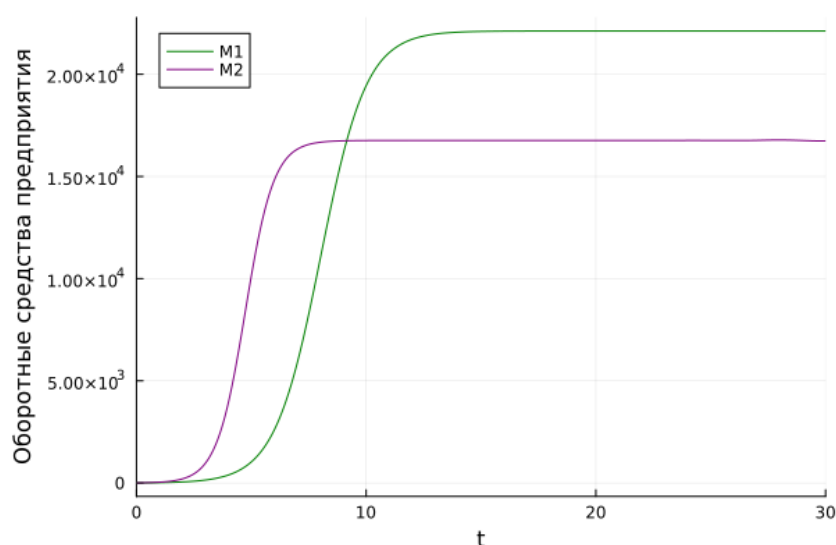


Рис. 4.1: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

4.1.2 Случай 2

Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться.

Зададим функцию, описывающую систему уравнений для этого случая:

```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00015)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [M1, M2]
end
```

Далее решаем систему ДУ, сначала определив проблему с помощью метода `ODEProblem()`, а затем решим с помощью `solve()` солвером `Tsit5()` с шагом 0.01. Нарисуем график с помощью `plot()`.

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c = ["g" "b"])
```

В результате получаем следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.2). По графику видно, что первая фирма, несмотря на начальный рост, достигнув своего максимального объема продаж, начинает нести убытки и, в итоге, терпит банкротство. Динамика роста объемов оборотных средств второй фирмы остается без изменения: достигнув максимального значения, остается на этом уровне.

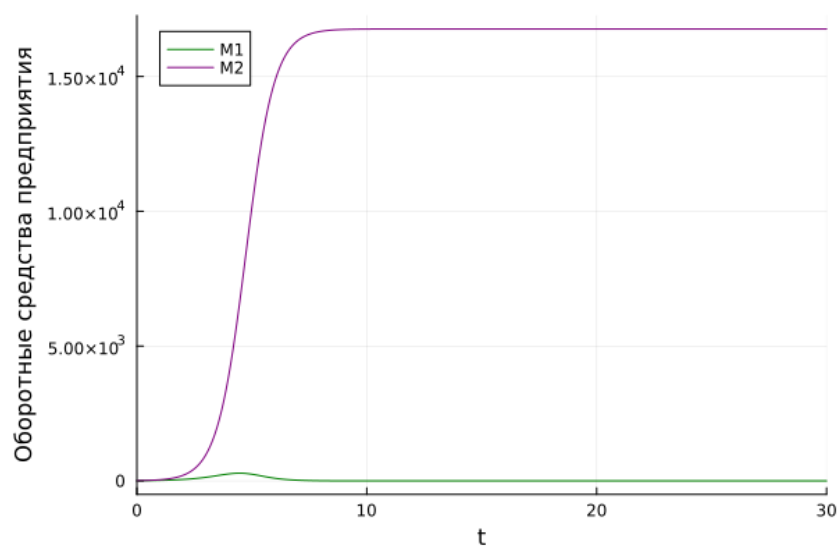


Рис. 4.2: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

Посмотрим на приближенный график (рис. 4.3).

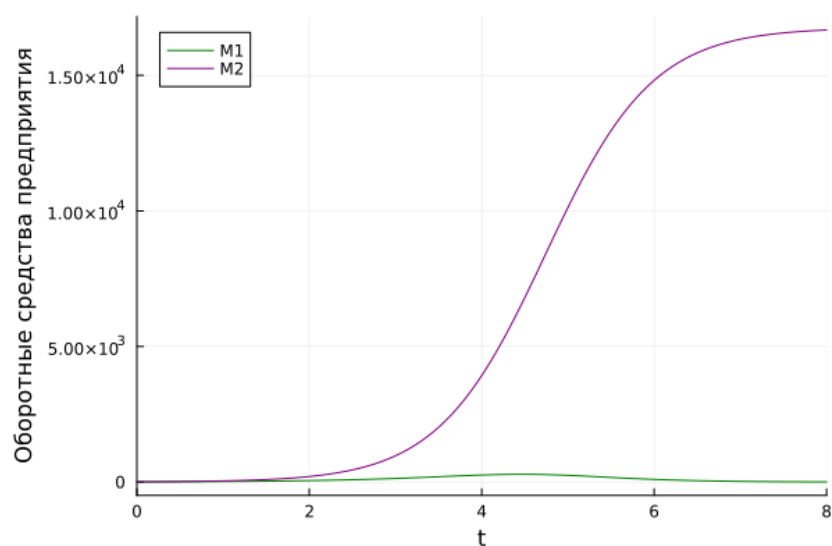


Рис. 4.3: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

4.2 Реализация на OpenModelica

4.2.1 Случай 1

Зададим параметры, начальные условия и систему уравнений.

```
parameter Real p_cr = 42;
parameter Real tau1 = 28;
parameter Real p1 = 13;
parameter Real tau2 = 25;
parameter Real p2 = 10;
parameter Real N = 88;
parameter Real q = 1;
parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

Real M1(start=7.3);
Real M2(start=8.3);
```

equation

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2;
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

Далее выполним симуляцию на временном интервале и с шагом дифференцирования, как при реализации на Julia. Получим следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.4). По графику видно, что рост оборотных средств

предприятий идет независимо друг от друга. Каждая фирма достигает свое максимальное значение объема продаж и остается на рынке с этим значением, то есть каждая фирма захватывает свою часть рынка потребителей, которая не изменяется.

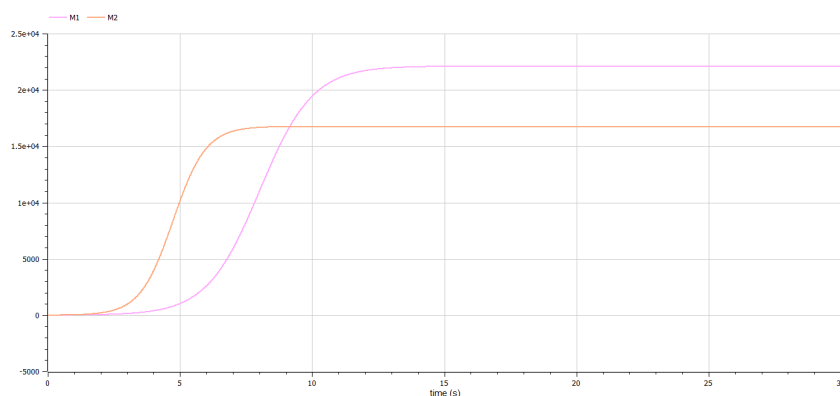


Рис. 4.4: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

4.2.2 Случай 2

Зададим параметры, начальные условия и систему уравнений.

```
parameter Real p_cr = 42;
parameter Real tau1 = 28;
parameter Real p1 = 13;
parameter Real tau2 = 25;
parameter Real p2 = 10;
parameter Real N = 88;
parameter Real q = 1;
parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);
```

```
Real M1(start=7.3);
```

```
Real M2(start=8.3);
```

equation

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00015)*M1*M2;
```

```
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

Далее выполним симуляцию на временном интервале и с шагом дифференцирования, как при реализации на Julia. Получим следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.5). По графику видно, что первая фирма, несмотря на начальный рост, достигнув своего максимального объема продаж, начинает нести убытки и, в итоге, терпит банкротство. Динамика роста объемов оборотных средств второй фирмы остается без изменения: достигнув максимального значения, остается на этом уровне.

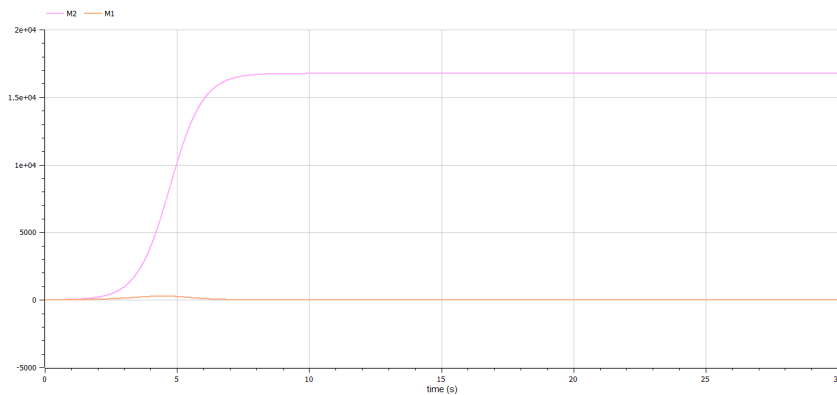


Рис. 4.5: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

Посмотрим на приближенный график (рис. 4.6).

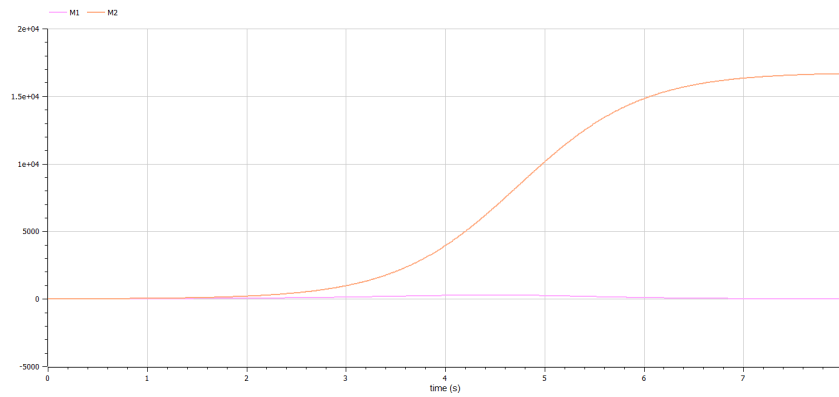


Рис. 4.6: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

4.3 Сравнение построения модели на Julia и в OpenModelica

Все графики получились идентичными. Что Julia, что OpenModelica справились с решением системы ДУ и построением графиков.

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель конкуренции двух фирм.

Список литературы